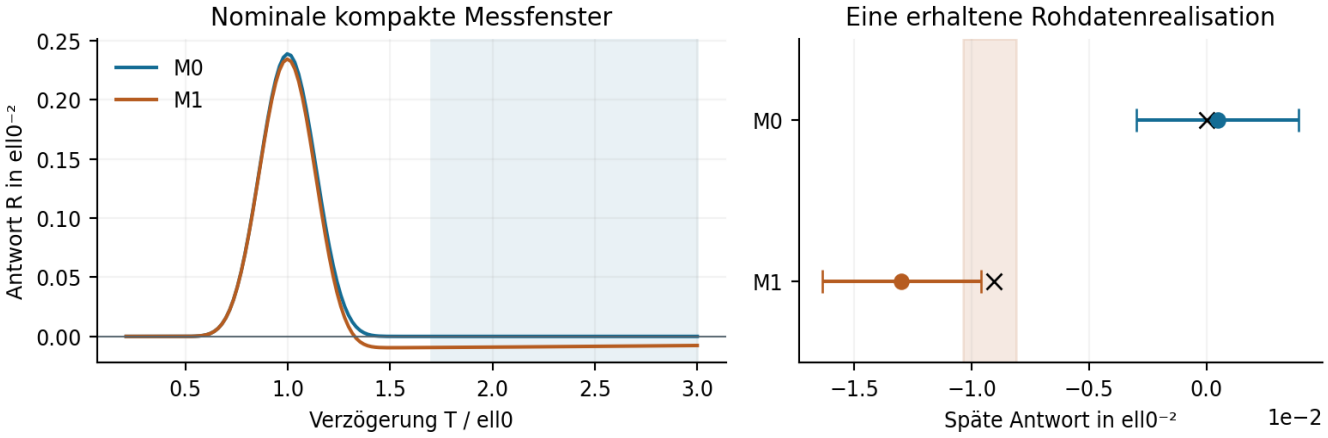
Eine kontrollierte Anregung macht die Antwort prüfbar

2.048 unabhängige Blöcke

reichen unter dem festgelegten Vertrag, um das masselose und das massive freie Kontrollfeld mit weniger als **0,743 % Fehlerrisiko je Richtung** zu unterscheiden. Ein Block umfasst vier Quellstellungen und zwei parallele Auslesekanäle. Das ist ein synthetisches Budget, keine Hardwarefreigabe.



Links: zeitabhängige Modellantwort, späte Region schattiert. Rechts: Schätzwerte und Projektionen der gemeinsamen 95-%-Ellipsoide; schwarze Kreuze sind die nominalen Werte. Der orange Streifen ist die garantierte M1-Modellspanne. Der M1-Ausreißer bleibt ausdrücklich erhalten.

Bedingtes Ergebnis	Wert
Späte Antwort M0	Exakt null im gesamten festgelegten Geometriebereich
Späte Antwort M1, nominal	-0,00905497439 ell0⁻²
Garantierte M1-Spanne	[-0,01034932433; -0,00808529701] ell0⁻²
Synthetischer Modelltest	Beide Modelle richtig zugeordnet
Je 20.000 Endpunktläufe	16 beziehungsweise 15 Fehlentscheidungen

HOLD_FIELD_TRANSFER. Keine realen Feldmessungen. Das freie Skalarfeld, die idealisierte Sonde und die Kalibriergrenzen sind Modellannahmen. ell0 ist noch kein gewählter physischer Maßstab. Eine Quanten- oder Quantengravitationsaussage folgt daraus nicht.

Quelle, Sonde und kausale Grenzen

Nichtnegative, normierte Fenster begrenzen die Quelle und die Sonde auf Kugeln mit Radius a und Zeitintervalle mit Halbbreite b. Nominal: a = 0,25, b = 0,10 und Abstand r = 1. Die Unsicherheitsbox berücksichtigt Breiten, Abstand, Verzögerung und die Masse von M1. [1, 2]

Verzögerung T	Geometrische Situation	Antwort
0,25	Alle Trägerpaare strikt raumartig	M0 = M1 = 0
1,00	Fenster schneiden den Lichtkegel	Beide Modelle antworten
2,00	Alle Paare strikt innerhalb des Zukunftskegels	M0 = 0; M1 besitzt einen negativen Nachlauf
-2,00	Auslese vollständig vor der Quelle	Retardierte Antwort = 0

Der Unterschied im späten Fenster ist eine Massensensitivität in derselben flachen Raumzeit. Er beweist keine Krümmung und keine neue Raumzeitgeometrie.

Auslese mit expliziter Rückwirkung

Die klassische Quelle J = j fA verschiebt den Feldmittelwert um j RBA. Für einen idealisierten Zeiger mit [Q,P] = i und Kopplung λ P φ lautet die exakte freie Kontrollrechnung:

```
Qout = Q + λ ΦB - λ² KBB P + λ j RBA
Var(Qout) = VQ + λ² HBB + λ⁴ KBB² VP - 2λ² KBB CQP
```

KBB ist die retardierte Selbstkopplung. Der Term mit P und die zusätzliche Störung späterer Feldgrößen bleiben in der Bilanz. Die Zeigerreferenz ist kein nachgewiesener lokaler Detektoraufbau. Für reale Sensoren sind Kopplung, Bandbreite und Auslese separat zu belegen. [3]

Was das Messbudget voraussetzt

Die Folge +, -, -, + mit parallelem Referenzkanal entfernt konstante Offsets und lineare Drift innerhalb eines Blocks. Der verbleibende vorzeichenabhängige Rest muss pro Einstellung unabhängig auf ±0,0005 ell0⁻² begrenzt sein; der gemeinsame Gain liegt in [0,99; 1,01]. Unabhängige Blockkontraste benötigen eine subgaußsche Streuungsgrenze von 0,05 ell0⁻².

```
Dlate < -0,00396 → M1; sonst M0
P(Fehler) ≤ exp[-n · 0,00692² / (8 · 0,05²)]
```

Die Trennung der Modellbereiche und die Schranke unter 1 % sind rational zertifiziert. Die Quadratur des Kerns wurde separat im Impuls- und Ortsraum geprüft. Für vier Einstellungen werden je Modell insgesamt 32.768 Quellstellungen mit parallelem Referenzkanal benötigt.

GUM-Auswertung mit offenem Audit

Die Rechnung ordnet die Schritte aus JCGM 100, Abschnitt 8, dem konkreten Messmodell zu. JCGM 102 liefert die gemeinsame Vektorauswertung; die Nichtlinearitäts-Ergänzung 2026 wird durch eine exakte Momentenfortpflanzung des Quotienten berücksichtigt. [4-6]

```
R_s = (D_s - c_gemeinsam - c_s) / K
```

Vier Blockmittelwerte erhalten die multivariate t-Verteilung mit n - 4 Freiheitsgraden gemäß JCGM 102. Gemeinsame und lokale Restkorrekturen sowie der gemeinsame Gain sind rechteckverteilt. Alle Kovarianzen bleiben erhalten. E[R] und Cov(R) werden analytisch berechnet und mit der Rechnung erster Ordnung sowie PDF-Ziehungen verglichen.

Späte Antwort	Schätzung / ell0⁻²	Standardunsicherheit / ell0⁻²
M0	+0,00046441	0,00113092
M1	-0,01297774	0,00110400

Der nominelle M1-Vektor liegt in dieser einen Rohdatenrealisation außerhalb des geschätzten gemeinsamen 95-%-Ellipsoids: Abstand² 13,13249 gegenüber Radius² 9,29723. Der Datensatz wird deshalb weder ersetzt noch nachträglich angepasst.

Die numerische Überdeckung wird separat kontrolliert

Die Radien stammen aus je 500.000 PDF-Ziehungen. Die ersten unabhängigen 100.000 Kontrollen ergaben 95.056 und 94.820 Treffer. Für M1 lag das 99-%-Intervall knapp unter 0,95. Daraufhin wurde ein eigener Audit mit festem Budget und neuen Seeds dokumentiert; sämtliche Daten und Radien blieben erhalten.

Neuer Audit	M0	M1
Neue Ziehungen	1.000.000	1.000.000
Treffer im unveränderten Bereich	950.014	950.158
99,5-%-Intervall der PDF-Überdeckung	[0,949399; 0,950624]	[0,949544; 0,950767]

Beide Intervalle enthalten 0,95. Durch Bonferroni sind sie gemeinsam mit mindestens 99 % abgesichert. Der Audit bestätigt die numerische Verträglichkeit mit dem Ziel unter den zugeordneten PDFs. Er garantiert keine exakte 95-%-Überdeckung und ersetzt keine wiederholte Prüfung realer Messungen.

Die bedingte Fehlerschranke des Modellentscheids stammt aus dem Rohdatenvertrag. Sie wird nicht aus dem GUM-Ellipsoid abgeleitet. Die C01-Grenze von 2 ppm gilt hier nicht.

Was noch nicht entschieden ist

Gegenkontrolle	Konsequenz
Unbegrenztes vorzeichenabhängiges Übersprechen	Kann alle Antwortmittelwerte beider Modelle identisch machen; selbst die beiden Nullkontrollen können dabei bestehen.
Zeitliche Abhängigkeit, AR(1) mit Korrelation 0,9	Bei gleicher marginaler Streuung steigt die Endpunkt-Fehlerrate im Gegenbeispiel auf 23,57 %.
Quadratische Drift innerhalb des Blocks	Wird von der ABBA-Folge nicht automatisch entfernt.
Klassisches Klein-Gordon-Feld	Besitzt dieselbe retardierte Antwort; der Kanal allein ist kein Quantennachweis.

Der nächste reale Engpass

Benötigt wird eine unabhängige Charakterisierung des quellenabhängigen Übersprechens für jede Einstellung. Geeignete Kontrollen müssen Feldweg und Elektronik getrennt behandeln, etwa mit gesperrtem Feldweg, vertauschten Messpfaden und verschiedenen Quellamplituden. Ihre Annahmen und gemeinsame Fehlerquellen sind ausdrücklich zu prüfen.

Danach sind die tatsächlichen Raumzeitgewichte, die lokale Sondenkopplung, der Zustand und die Unabhängigkeit effektiver Versuche zu belegen. Erst daraus folgt ein Laborvertrag mit realen Einheiten und einem neu bewerteten Messbudget.

Reproduktion und Status

Das Prüfpaket enthält Herleitung, Vertrag, vollständige Rohdaten, GUM-Matrizen, rationale Zertifikate, Gegenkontrollen und den separat fixierten Audit. Ein Lauf in frischem Verzeichnis prüft die ursprünglichen Ergebnisse; der Audit wird zusätzlich wiederholt. Interne Gegenrechnungen sind keine externe Reproduktion.

Ergebnis: Der Antwortkanal ist als mathematischer und synthetischer Kontrolltest umgesetzt. Die physische Anwendung bleibt **HOLD_FIELD_TRANSFER**.

Quellen und Lesepfad

[1] D. Tong, Quantum Field Theory, Kap. 2.7, Universität Cambridge: damtp.cam.ac.uk/user/tong/qft/two.pdf.

[2] A. O. Barvinsky, S. N. Solodukhin, Nucl. Phys. B 675 (2003), Anhang A, Gl. A.1; arXiv:hep-th/0307011v2. Verwendet wird nur der Standard-Greenkern.

[3] I. Jubb, Phys. Rev. D 105, 025003 (2022), DOI 10.1103/PhysRevD.105.025003.

[4] JCGM 100:2008, Abschn. 8; [5] Amd.1:2026, DOI 10.59161/PPDI3267; [6] JCGM 102:2011, Abschn. 5.3.2, 6, 7, 9.4.2. Frei zugänglich auf bipm.org.

Ausführliche Rechnungen: DERIVATION.md. Acht GUM-Schritte: GUM.md. Praktische Belege: LAB_GATES.md. Herkunft und genaue Quellen: SOURCES.md.